

První úloha

Jáchym L.

4. dubna 2026

Část b) vyvrátíme protipříkladem. Matice I_n splňuje podmínku $I_n^2 = I_n$ ale má pouze vlastní číslo 1.

Část a) dokážeme tak, že si rozepíšeme $A^2\mathbf{x}$ dvěma způsoby. V prvním řádku používáme vlastnost $A^2 = A$ ze

$$\begin{array}{ccccc} A^2\mathbf{x} & \xlongequal{\quad} & A\mathbf{x} & \xlongequal{\quad} & \lambda\mathbf{x} \\ \parallel & & & & \parallel \\ A(A\mathbf{x}) & \xlongequal{\quad} & \lambda(A\mathbf{x}) & \xlongequal{\quad} & \lambda^2\mathbf{x} \end{array}$$

zadání a také předpoklad, že λ je vlastní číslo A a $\mathbf{x}$ je vlastní vektor příslušný λ . V tom spodním namísto převedení A^2 na A násobíme x maticí A dvakrát přičemž skalár λ můžeme vytknout.

Z pravé vertikální rovnosti zjišťujeme, že $\lambda^2 = \lambda$ což má řešení pouze pro $\lambda \in \{0, 1\}$ čímž jsme s důkazem hotovi.

Část d) vyřešíme zas obrázkově a dokážeme, že pokud A takové, že $A^n = O_{k \times k}$ a λ jeho vlastní číslo pak $\lambda = 0$. Z křivek šikmé rovnosti je jasné, že $\lambda^n = 0$ a tedy $\lambda = 0$.

$$\begin{array}{ccccc} A^n\mathbf{x} & \xlongequal{\quad} & \lambda(A^{n-1}\mathbf{x}) & \xlongequal{\quad} & \lambda^n\mathbf{x} \\ \parallel & & & & \parallel \\ 0\mathbf{x} & \xlongequal{\quad} & & \xlongequal{\quad} & \end{array}$$

Část d) po nás chce abychom dokázali, že pokud $\lambda = 0$ je vlastní číslo matice A^n pak 0 je také vlastní číslo A . Použijeme zde tvrzení ze skript a to, že matice A má nulu jako vlastní číslo právě tehdy když je singulární. Také ale z prvního semestru víme, že součin dvou regulárních matic je regulární a tak jediný způsob jak může být A^n singulární (což je protože má vlastní číslo 0) je aby alespoň jedna z matic které násobíme byla singulární... vybereme si tedy zrovna tu která se nám líbí a dostáváme, že A je singulární a tedy 0 je její vlastní číslo.